

AA3 - Modelos y Cámaras

| Este apartado de aquí es de la práctica anterior, Alex Perez Ruiz nos pediste que te lo entregáramos |
| con los prompts orientativos que habíamos usado en la IA y además los recursos web utilizados para la |
| práctica. Como el chat de chatGPT no lo tenía guardado pero las páginas web si simplemente hemos |
| recreado las posibles preguntas que hayamos podido hacer respecto a OpenGL, GLM y GLFW entre |
| otras |

Bibliografía OpenGL

OpenAI. (2026). ChatGPT [Modelo de lenguaje].

Utilizado como herramienta de apoyo para resolver dudas, generar ejemplos orientativos de código, explicar funciones de **OpenGL/GLFW/GLEW/GLM** y ayudar en la documentación de la práctica.

Enlace: <https://chatgpt.com/>

Prompts orientativos utilizados durante la práctica

1. Dame un ejemplo de código en C++ para inicializar **GLFW**, cree una ventana, configure OpenGL, inicialice **GLEW**, active el depth test y tenga funciones para limpiar pantalla, intercambiar buffers.
2. Explicame cómo funciona **GLFW** para crear ventanas y contextos de OpenGL. ¿Qué hacen funciones como **glfwInit**, **glfwCreateWindow**, **glfwMakeContextCurrent**, **glfwSwapBuffers** y **glfwPollEvents**?
3. Dame un ejemplo de código con una máquina de estados para saber el estado de la tecla: sin pulsar, recién pulsada, mantenida y soltada, para gestionar el teclado con **GLFW** en C++.
4. Busca o resume documentación sobre cómo se usa **glfwGetKey** para detectar teclas en GLFW.
5. Explicame qué son un **VAO** y un **VBO** en OpenGL y dame un ejemplo de código para crear un **VAO**, crear un **VBO**, subir vértices con **glBufferData** y configurar el atributo de posición con **glVertexAttribPointer**.
6. Dame un ejemplo de una clase Figure que almacene vértices en un **std::vector<GLfloat>**, configure su **VAO/VBO** y dibuje la figura con **glDrawArrays**.
7. Cómo se usan las funciones principales de **OpenGL** relacionadas con buffers y atributos de vértice: **glGenVertexArrays**, **glBindVertexArray**, **glGenBuffers**, **glBindBuffer**, **glBufferData**, **glVertexAttribPointer** y **glEnableVertexAttribArray**.
8. Explicame qué hacen las funciones **glCreateShader**, **glShaderSource**, **glCompileShader**, **glCreateProgram**, **glAttachShader**, **glLinkProgram**, **glDeleteShader** y **glUseProgram**.
9. Dame un ejemplo de cómo generar matrices de traslación, rotación y escalado en C++ usando **GLM**.
10. Explicame cómo se usan **glm::translate**, **glm::rotate**, **glm::scale**, y **glm::normalize**.
11. He realizado una práctica de **OpenGL** y no incluí la bibliografía. También usé **ChatGPT** como apoyo, pero la conversación no se guardó, así que no puedo recuperar los prompts exactos ni el código que me sugirió. Conservo las páginas web consultadas, por lo que necesito saber cómo

elaborar correctamente la bibliografía, incluyendo una referencia al uso de **ChatGPT** con prompts orientativos.

Khronos Group. *OpenGL Reference Pages.*

Documentación oficial consultada para funciones de OpenGL como **glGenBuffers**, **glBindBuffer**, **glBufferData**, **glVertexAttribPointer**, **glDrawArrays**, **glCreateShader**, **glCompileShader**, **glCreateProgram** y **glUseProgram**.

Referencia: <https://registry.khronos.org/OpenGL-Refpages/>

GLFW. *GLFW Documentation.*

Documentación oficial consultada para la creación de ventanas, contextos OpenGL, eventos e input de teclado.

Código ejemplo: <https://www.glfw.org/documentation>

Referencia: <https://www.glfw.org/docs/latest/quick.html>

GLM. OpenGL Mathematics Documentation.

Documentación consultada para matrices y transformaciones de la cámara, **glm::translate**, **glm::rotate**, **glm::scale** y **glm::normalize**.

Referencia: <https://glm.g-truc.net/0.9.9/index.html>

LearnOpenGL. *LearnOpenGL.*

Tutoriales consultados como apoyo para entender ventanas, shaders, buffers, VAO/VBO, transformaciones y renderizado básico en OpenGL, sobre todo para consultar información de los shaders.

Referencia: <https://learnopengl.com/>

Shaders: <https://learnopengl.com/Getting-started/Shaders>

Transforms: <https://learnopengl.com/Getting-started/Transformations>

OpenGL Tutorial. *Matrices.*

Recurso consultado para obtener información de matrices de transformación, matriz modelo, matriz de vista, matriz de proyección, traslación, rotación y escalado.

Referencia: <https://www.opengl-tutorial.org/beginners-tutorials/tutorial-3-matrices/>

AA4 - Iluminación

Bibliografía cámara OpenGL

OpenAI. (2026). ChatGPT [Modelo de lenguaje].

Utilizado como herramienta de apoyo para resolver dudas sobre la implementación de una cámara en OpenGL, generar ejemplos orientativos de código en C++, explicar el uso de vectores de dirección, matriz de vista, proyección, movimiento con delta time, control de ratón con GLFW y uso de funciones de GLM como **glm::lookAt**, **glm::perspective**, **glm::cross** y **glm::radians**.

Enlace: <https://chatgpt.com/>

Dame un ejemplo de una cámara tipo FPS usando position, front, up, right, yaw y pitch.

Escribe comentarios explicando cada apartado y detallando su uso y el porqué se usa y que logramos con ese código

Explicame cómo usar el centro de la pantalla como referencia para calcular una dirección desde el ratón.

Explicame cómo bloquear la componente Y del movimiento para evitar que la cámara suba o baje al avanzar.

Cómo usamos **glm::cross** y **glm::length** para calcular vectores de movimiento de una cámara teniendo en cuenta que está rota por lo que cambian las direcciones. Esto explícalo muy bien.

Dame una fórmula para que un objeto realice un movimiento circular uniforme en el plano X-Y, y que complete el movimiento en el número de segundos deseado.

Cuál es la fórmula para que un objeto realice un movimiento circular uniforme sobre el plano X-Y?

OpenAI. Chat GPT: Cámara FPS y Explicaciones (Link al chat)

Recurso consultado como apoyo para comprender la implementación práctica de una cámara tipo FPS en C++, incluyendo el uso del mouse para modificar los ángulos de orientación de la cámara, como yaw y pitch, y su relación con el movimiento en una escena 3D.

Referencia: <https://chatgpt.com/share/6a23c21c-8b30--bc07-9fed2ddb1d48>

PHP-GLFW. glfwGetCursorPos.

Recurso consultado para entender el funcionamiento de la función **glfwGetCursorPos**, utilizada para obtener la posición del cursor dentro de una ventana **GLFW**. Esta información fue útil para implementar el control de la cámara mediante el movimiento del mouse, especialmente para calcular desplazamientos en los ejes X e Y y relacionarlos con la orientación de la cámara.

Referencia: <https://phpgl.net/API/GLFW/glfwGetCursorPos.html>

LearnOpenGL. Camera.

Tutorial consultado como apoyo para entender la implementación de una cámara en OpenGL usando posición, vector frontal, vector up, yaw, pitch, **glm::lookAt**, movimiento con teclado, ratón y delta time.

Referencia: <https://learnopengl.com/Getting-started/Camera>

Song Ho. OpenGL Camera.

Recurso consultado para entender el funcionamiento de una cámara en OpenGL, las matrices de vista, la orientación de la cámara y las rotaciones mediante ángulos como yaw y pitch.

Referencia: https://www.songho.ca/opengl/gl_camera.html